

Introduction à la physiologie

Module 1 — Physiologie | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours. **Le gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 15 notions ci-dessous sont celles marquées par le concours dans ce chapitre, d'après la fiche de cours fournie (1× ou 2× selon la fréquence indiquée). À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social.	p.2
2	★	La physiologie est l'étude du fonctionnement des organismes vivants.	p.2
3	★	La physiologie comporte 3 domaines : humaine, animale et végétale.	p.2
4	★	Claude Bernard (1813-1878) a fondé la physiologie moderne.	p.3
5	★	La démarche scientifique basée sur les preuves comporte 3 étapes : observation, hypothèses, vérification par expériences.	p.3
6	★	L'homéostasie est la fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.	p.3
7	★	Le vivant est délimité spatialement (ex. la cellule, par la membrane plasmique).	p.3
8	★	Le vivant échange avec son environnement (ex. la cellule capte O₂/nutriments, relargue CO₂/déchets).	p.3
9	★	La capacité d'auto-entretien est un des 4 concepts définissant le vivant.	p.3
10	★	La capacité de reproduction fabrique ses propres constituants à partir d'énergie et/ou d'éléments extérieurs.	p.3
11	★	Les cellules s'organisent en tissus, qui forment des organes regroupés en système.	p.4
12	★	La cellule, plus petit niveau du vivant, possède seule toutes les propriétés du vivant : c'est l'unité fonctionnelle du vivant.	p.4
13	★	En constance dynamique, les variables régulées par l'homéostasie varient autour d'une norme, dans une gamme de valeurs.	p.9
14	★	Le rétrocontrôle négatif déplace une variable régulée en direction opposée à sa variation.	p.9
15	★	Le rétrocontrôle négatif existe au niveau du système, de la cellule et de la molécule.	p.9

1 · DÉFINITIONS GÉNÉRALES

p.2

- La **santé** selon l'OMS = **état complet de bien-être physique, mental et social** ★.
 - N'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité.
- La **physiologie** = **étude du fonctionnement des organismes vivants** ★.
 - Plusieurs domaines : physiologie **humaine** ★, **animale** ★, **végétale** ★.
- **Physiologie humaine** : objectif = comprendre le fonctionnement du corps dans son ensemble.
 - N'est pas basée sur une logique d'organes mais de systèmes.
 - Plusieurs systèmes peuvent agir ensemble pour une même fonction (ex. système nerveux autonome, système nerveux central et émotions).
- **Médecine** : objectif = se maintenir en bonne santé.
 - Médecine préventive en plein essor en France.

2 · CLAUDE BERNARD & MÉTHODE SCIENTIFIQUE

p.3

- ★ **Fondement de la physiologie moderne par Claude Bernard (1813-1878).**
- **Méthode hypothético-déductive et médecine expérimentale** : ★ **démarche scientifique basée sur les preuves**, en 3 étapes :
 - 1. Observation
 - 2. Émission des hypothèses
 - 3. Vérification des hypothèses par expériences — l'hypothèse ne doit pas intervenir au cours de l'expérience ni influencer le chercheur.
 - Nécessite de la rigueur.
- **Concept de milieu intérieur** = liquide qui entoure les cellules et permet leur survie ainsi que leur fonctionnement.
- ★ **Concept d'homéostasie** : ★ **fonction de l'organisme consistant à maintenir le milieu intérieur constant.**

3 · DÉFINITION DU VIVANT (4 CONCEPTS)

p.3

- ★ **Délimité spatialement** : exemple de la cellule, par la membrane plasmique.
- ★ **Échange avec l'environnement** : exemple de la cellule — relarguer CO₂ et déchets, capter nutriments et O₂.
- ★ **Capacité d'auto-entretien**.
- ★ **Capacité de reproduction** : fabrication de ses propres constituants à partir d'énergie et/ou d'éléments extérieurs.

4 · ORGANISATION STRUCTURE-FONCTION

p.4

- ★ **Cellules organisées en tissus** qui forment des **organes regroupés en système**.
 - Ex. système urinaire : différents types de cellules → tissus → organes (reins, uretères, vessie, urètre).
- ★★ **La cellule = plus petit niveau de l'organisme possédant à elle seule toutes les propriétés du vivant = unité fonctionnelle du vivant**.
- **Compartiments liquidiens** : eau = composant majoritaire.
 - Adultes : 60 % (homme), 55 % (femme) ; nourrissons : 75 % ; sujets âgés : % diminué.
 - Répartition : 1/3 extracellulaire (75-80 % interstitiel, 20-25 % plasma) ; 2/3 intracellulaire (état d'hydratation vital).
- **Cœur = pompe cardiaque** : lien structure-fonction simple.
 - Structure : 4 cavités cardiaques (myocarde = muscle strié cardiaque), reliées par des valves empêchant le reflux. Fonction : circulation sanguine.
 - ≈100 000 pulsations (70 bpm en moyenne) ; ≈8 000 L de sang envoyés dans tout l'organisme, à 2 km/h.
- **Cerveau** : lien structure-fonction complexe — difficile de relier structure cérébrale et fonctions (langage, émotions...).

5 · SYSTÈMES DE L'ORGANISME (I)

p.5-7

- **Circulatoire** : cœur, vaisseaux sanguins, sang → transport du sang dans les tissus.
- **Digestif** : bouche, glandes salivaires, pharynx, œsophage, estomac, intestins, anus, pancréas, foie, vésicule biliaire → digestion/absorption des nutriments et de l'eau, élimination des déchets.
- **Endocrinien** : toutes les glandes sécrétant des hormones (pancréas, hypothalamus, hypophyse, thyroïde, parathyroïde, surrénales, gonades, thymus, cœur, corps pinéal...) → régulation de la croissance, du métabolisme, de la reproduction, de la pression artérielle, de l'équilibre électrolytique.
- **Immunitaire** : globules blancs, rate, thymus → défense contre des pathogènes.
- **Lymphatique** : vaisseaux lymphatiques, lymphonœuds → collecte le liquide extracellulaire pour le retourner au sang, participe aux défenses immunitaires.

6 · SYSTÈMES DE L'ORGANISME (II)

p.7-8

- **Musculosquelettique** : cartilage, os, ligaments, tendons, articulations, muscles squelettiques → support, protection, mouvement, production de cellules sanguines.
- **Nerveux** : cerveau, moelle spinale, nerfs périphériques et ganglions, organes sensitifs → régulation, détection des changements, états de conscience, apprentissage, mémoire, émotions.
- **Reproductif** (mâle) : testicules, pénis, conduits et glandes associés → production et transfert du sperme.
 - (femelle) : ovaires, trompes utérines, utérus, vagin, glandes mammaires → production des ovules, nutrition de l'embryon/foetus et du nourrisson.
- **Respiratoire** : nez, pharynx, larynx, trachée, bronches, poumons → échange de CO₂/O₂, régulation des ions hydrogène.
- **Tégumentaire** : peau → protection contre lésions/déshydratation, défense contre pathogènes, régulation de la température.

7 · HOMÉOSTASIE & RÉTROCONTRÔLE

p.9

- **Homéostasie** = capacité d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur (pression artérielle, température, O₂ sanguin, glycémie, ions, osmolarité...), quelles que soient les contraintes externes.
- ★ **État de constance dynamique** : les variables régulées ne sont pas strictement constantes mais **varient autour d'une norme, dans une certaine gamme de valeurs**, par des systèmes de rétrocontrôle.
 - Variations à court terme, mais constance sur le long terme.
 - Certaines variables (rythmes biologiques) peuvent être influencées par l'environnement : ex. la lumière artificielle retarde le signal du sommeil (8h30 → 6-7h).
 - Notion déjà développée par Aristote (équilibre entre les « humeurs »).
- ★★ **Rétrocontrôle négatif** : une variation d'une variable régulée engendre des réponses tendant à la déplacer en **direction opposée**.
 - Ex. température corporelle au froid : perte de chaleur → baisse de température → frissons + vasoconstriction cutanée → retour aux valeurs initiales.
 - ★ Existe au niveau du système, de la cellule et de la molécule.
- **Rétrocontrôle positif** : la réponse déplace la variable dans la **même direction**.
- **Rétrocontrôle dépendant de l'âge** : ex. la soif ; nouveau-nés/personnes âgées vulnérables à la déshydratation (peu ou pas mobiles).

8 · SYSTÈME NERVEUX & ENVIRONNEMENT

p.10

- **2 types d'environnement** : physique (objets, température) et social (toucher, regard).
- **Boucles sensori-gnosi-praxiques**, en 3 étapes :
 - 1. Capture (sensori/perception), relayée par des afférences via le système nerveux périphérique.
 - 2. Traitement (gnosie/cognition), par le système nerveux central (réfléchir, penser).
 - 3. Action vers l'environnement (praxie), transmise par des efférences via le système nerveux périphérique.

Source : fiche de cours Médisup Tours/Orléans 2026-2027 —
synthèse visuelle personnelle pour révision.